EVの駆動力制御のための
機械学習を用いた$\mu-\lambda$曲線推定を伴う最適スリップ率推定

堀越太智*，水口時和，郡司大輔，阮平明，永井栄寿，藤本博志（東京大学）
近藤謙太郎，安元宏平，北村毅史，鷹崎悠一，北条善久（東洋電機製造株式会社）

Optimal Slip Ratio Estimation with Machine Learning-Based Road Surface $\mu-\lambda$ Curve Identification for Electric Vehicle Driving Force Control

Taichi Horikoshi*, Tokikazu Mizuguchi, Daisuke Gunji, Binh-Minh Nguyen, Sakahisa Nagai, Hiroshi Fujimoto
(The University of Tokyo)
Kentaro Kondo, Kohei Yasumoto, Takeshi Kitamura, Yuichi Takasaki, Yoshihisa Hojo (TOYO DENKI SEIZO K.K.)

This paper proposes a method for estimating the optimal slip ratio for electric vehicle driving force control. The proposed method estimates the road surface $\mu-\lambda$ curve in real time from partially observed data using a machine learning model and determines the optimal slip ratio from its peak. Offline evaluation using experimental data demonstrates its effectiveness.

キーワード：キーワード 1, キーワード 2, キーワード 3
(keyword 1, keyword 2, keyword 3)

1. 序論

研究背景，従来研究，課題，本稿の目的および構成を記述する。

2. 対象システム

対象とするシステム，実験装置，モデル化，パラメータなどを記述する。

〈2･1〉 実験装置の概要　実験装置の構成を記述する。

〈2･2〉 数理モデル　対象の数理モデルを記述する。

$$y(s) = G(s)u(s) \tag{1}$$

3. 提案手法

提案手法の概要，理論，設計手順などを記述する。

〈3･1〉 手法の概要　提案手法の基本的な考え方を記述する。

〈3･2〉 設計方法　設計式やアルゴリズムを記述する。

4. 検証

シミュレーションおよび実験による検証方法を記述する。

〈4･1〉 検証条件　シミュレーション条件，実験条件，評価指標などを記述する。

〈4･2〉 シミュレーション結果　シミュレーション結果と考察を記述する。

〈4･3〉 実験結果　実験結果と考察を記述する。

5. 結論

本稿で得られた成果をまとめ，今後の課題を記述する。